

CINEMATICA : STUDIO DEL MOTO DEI CORPI, INDIPENDENTEMENTE DALLE CAUSE CHE LO GENERANO.

PUNTO MATERIALE : NELLO STUDIO DEL MOTO, POSSIAMO APPROSSIMARE IL CORPO AD UN **PUNTO**, DEFINITO **PUNTO MATERIALE**.

↳ **ES** : LA TERRA CHE RUOTA ATTORNO AL SOLE, POICHÉ LE DIMEN. DELLA TERRA SONO TRASCURABILI.

PER STUDIARE IL MOTO CI SERVONO DEGLI STRUMENTI MATEMATICI PER DEFINIRE DOVE SI TROVA L'OGGETTO IN UN DETERMINATO MOMENTO :

- **LEGGE ORARIA** ($x = x(t)$) : È UNA FUNZIONE MATEMATICA CHE DESCR. LA POSIZIONE DEL CORPO AD OGNI ISTANTE DI TEMPO t .
- **TRAIETTORIA** : L'INSIEME DI TUTTI I PUNTI DELLO SPAZIO CHE HANNO "VISTO" TRANSITARE IL PUNTO MATERIALE, LETTERALMENTE IL PERCORSO CONTINUO DEL PERCORSO FATTO.
- **SPOSTAMENTO** : SE AL TEMPO t_0 IL PUNTO MATERIALE SI TROVA IN x_0 E AL TEMPO t_1 SI TROVA IN x_1 , LO SPOSTAMENTO Δs È IL VETTORE CON DIREZIONE E VERSO CHE DESCRIVE QUESTO CAMBIAMENTO NEL TEMPO.
- **DISTANZA** : È IL **MODULO** DEL VETTORE SPOSTAMENTO.

VELOCITÀ MEDIA E COMPONENTI CARTESIANE:

VEETTORE SPOSTAMENTO: $\Delta \vec{r} = (\Delta r_x)\hat{i} + (\Delta r_y)\hat{j} = \Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j}$

VELOCITÀ MEDIA: $\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)}{(\Delta t)}$ → VARIAZIONE DI POSIZIONE
→ INTERVALLO DI TEMPO

$$\frac{\Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t}\hat{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t}\hat{j}$$

VELOCITÀ ISTANTANEA: $\vec{v}_{ist} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$

→ PUÒ ESSERE ESPRESSA COME PRODOTTO TRA IL SUO **MODULO** E LA SUA **DIREZIONE**.

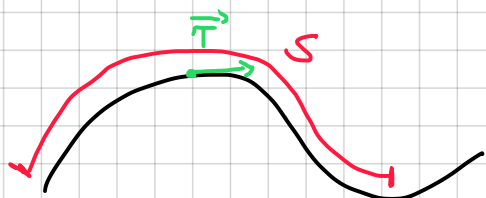
DM:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = |\vec{v}| \vec{T} \rightarrow \text{VERSORE TANGENTE ALLA TRAIETTORIA}$$

$$|\vec{v}|^2 = \vec{v} \cdot \vec{v} = (|\vec{v}| \cdot \vec{T}) \cdot (|\vec{v}| \cdot \vec{T}) = |\vec{v}|^2$$

→ VISTO CHE $\vec{T} \cdot \vec{T} = 1$

$$\vec{T} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$



S = LUNGHEZZA ARCO

S(t) = QUANTA STRADA HA FATTO NEL TEMPO

→ DOVE TI TROVI DOPO AVER PERCORSO 100 m DI CURVA?



$\vec{v}(S(t))$ LA POSIZIONE NON AIPENDE + AL TEMPO MA DALLO SPAZIO PERCORSO

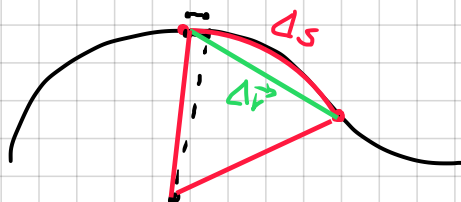
$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}(s(t))}{dt} = \frac{d\vec{r}}{ds} \cdot \frac{ds}{dt}$$



SI DEDUCE CHE

$$\vec{T} = \frac{d\vec{r}}{ds} \quad \text{e} \quad |\vec{v}| = \frac{ds}{dt}$$

Dimostrazione Geometrica:



Delta S = ARCO DI CIRCONFERENZA

Delta r = CORDA

$\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta S} = \frac{d\vec{r}}{ds} \Rightarrow + \Delta S \text{ È PICCOLO, } + \text{ SI AVVICINA AL VALORE DELLA CORDA, QUINDI:}$

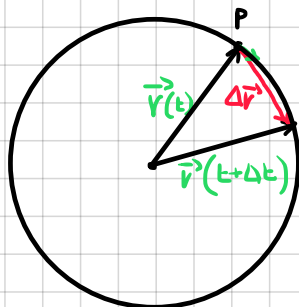
$$\left| \frac{d\vec{r}}{ds} \right| = \frac{|d\vec{r}|}{ds} = 1 \Rightarrow \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{T}$$

MOTO RETTILINEO: IL VETTORE VELOCITÀ $\vec{v}(t)$ È **COSTANTE**, QUESTO INDICA CHE MODULO (VELOCITÀ SCALARE) E TRAIETTORIA NON CAMBIANO.

MOTO UNIFORME: SOLO IL MODULO DELLA VELOCITÀ È **COSTANTE**, LA DIREZIONE PUÒ CAMBIARE, COME NEL CASO DEL MOTO **CIRCOLARE UNIFORME**.

$$|\vec{v}(t)| = \text{COSTANTE}$$

(TRAIETTORIA È UNA CIRC. DI RAGGIO COSTANTE)



$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \dot{\vec{v}} = \vec{a}(t)$$

$$\dot{\vec{v}} \perp \vec{v} \text{ OVEIRO } \vec{a} \perp \vec{v}$$

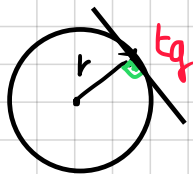
DM:

$$|\vec{v}| = \text{COST.} \quad \vec{v} \cdot \vec{v} = \text{COST.}^2 \quad \text{DERIVIAMO RISPETTO AL TEMPO:}$$

$$\frac{d}{dt} (\vec{v} \cdot \vec{v}) = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2 \left(\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} \right) = 0 \Rightarrow 2 (\vec{v} \cdot \vec{a}) = 0 \text{ ME } \vec{v} \perp \vec{a}$$

INFATTI:



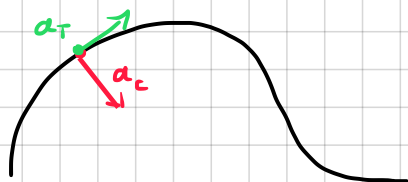
$$\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}, \quad \vec{a}_{\text{IST}} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\text{PARTENZA: } \vec{v}(t) = |\vec{v}| \vec{T}$$

DERIVIAMO $\vec{v}$ RISPETTO IL TEMPO:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} (|\vec{v}| \vec{T}) = \left(\frac{d|\vec{v}|}{dt} \right) \vec{T} + |\vec{v}| \left(\frac{d\vec{T}}{dt} \right)$$

$a_{\text{TANGENZIALE}} [m/s^2]$ $a_{\text{CENTRIPETA}} [m/s^2]$



$$\vec{a}_T = \left(\frac{d|\vec{v}|}{dt} \right) \vec{T}$$

→ RESPONSABILE DELLA RAPIDITÀ DELL'OGGETTO DIRETTA LUNGO LA STESSA DIREZIONE DEL VETTORE TANGENTE $\vec{T}$.

$$\vec{a}_c = |\vec{v}| \left(\frac{d\vec{T}}{dt} \right)$$

→ RESPONSABILE DEL CAMB. DELLA DIREZIONE DELL'OGGETTO, È DIRETTA PERPENDICOLARMENTE ALLA VELOCITÀ, VERSO L'INTERNO CURVA.

RAGGIO DI CURVATURA E ACCELERAZIONE CENTRIPETA:

PROVIAMO A CAPIRE QUANTO VALE: $\frac{d\vec{T}}{dt}$ NELLA ACCELERAZIONE CENTRIPETA:

PROP: $\frac{d\vec{T}}{dt} = \frac{|\vec{v}|}{R} \vec{n}$

$|\vec{v}|$ = MODULO DELLA VELOCITÀ

R = RAGGIO DI CURVATURA (IL RAGGIO DEL CERCHIO OSCULATORE, CHE APPROSSIMA LA CURVA IN QUEL PUNTO).

$\vec{n}$ = VERSORE NORMALE (PERPENDICOLARE A $\vec{T}$ E DIRETTO VERSO IL CENTRO DI CURVATURA).

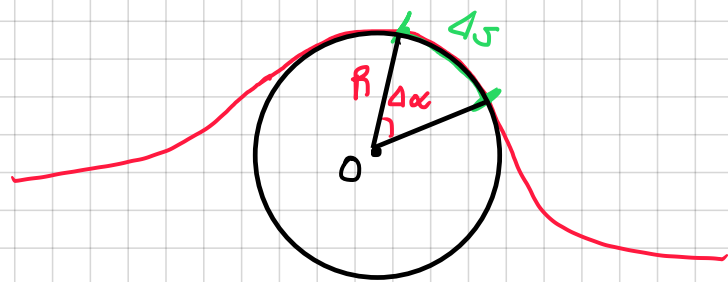
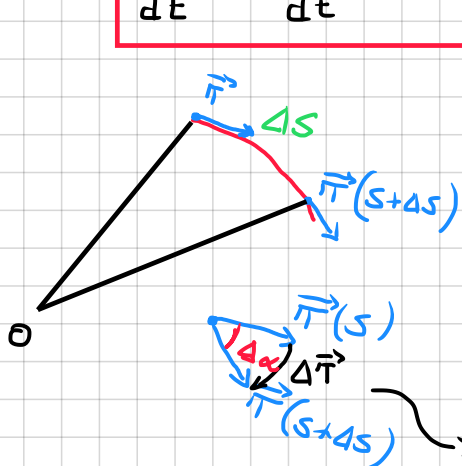
DIM: 1) DERIVIAMO RISPETTO ALLO SPAZIO:

SAPPIAMO CHE IL VERSORE TANGENTE DIPENDE DALLA POSIZIONE SULL'ARCO:

$$\vec{T} = \vec{T}(s(t)) \Rightarrow \frac{d\vec{T}}{dt} = \frac{d\vec{T}}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} \rightarrow |\vec{v}| \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{T}}{dt} = \frac{d\vec{T}}{ds} \cdot |\vec{v}|$$

2) PASSAGGIO GEOMETRICO:



$$\Delta s = R \cdot \Delta \alpha \Rightarrow \frac{\Delta s}{\Delta \alpha} = R \Rightarrow \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} = \frac{1}{R}$$

NOTIAMO CHE IL VERSORE TANGENTE DIPENDE ANCHE DALL'ANGOLO DATO CHE $\Delta s = R \cdot \Delta \alpha$ QUINDI SE $\Delta \alpha \rightarrow 0$ TROVIAMO $\frac{d\vec{T}}{ds}$.

3) DERIVIAMO RISPETTO L'ANGOLO:

SAPPIAMO QUINDI CHE: $\vec{T}(\alpha) = \vec{T}$, QUINDI APPLICHIAMO LA DERIVATA

A $\frac{d\vec{T}}{ds}$: $\frac{d\vec{T}}{ds} = \frac{d\vec{T}}{d\alpha} \cdot \frac{d\alpha}{ds} \rightarrow \frac{1}{R}$

$$\lim_{\Delta \alpha \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{T}}{\Delta \alpha} = \frac{d\vec{T}}{d\alpha} \Rightarrow \left| \frac{d\vec{T}}{d\alpha} \right| = 1 = |\vec{n}|$$

CONCLUSIONE:

$$\frac{d\vec{T}}{dt} = \left(\vec{n} \cdot \frac{1}{R} \right) \cdot |\vec{v}| = \frac{|\vec{v}|}{R} \vec{n}$$

QUINDI: $a_c = \frac{d\vec{T}}{dt} |\vec{v}| = \frac{|\vec{v}|^2}{R} \vec{n}$

$\rightarrow$ NEL RETTILINEO $\rightarrow R = \infty$
QUINDI $\vec{a}_c = 0$

$\rightarrow$ CURVA $\rightarrow R = x \rightarrow \vec{a}_c = \frac{|\vec{v}|^2}{x} \vec{n}$

TIPI DI MOTO:

- 1) $\vec{a}_T = 0$ e $\vec{a}_C = 0$ **MOTO RETTILINEO**
- 2) $\vec{a}_T = \text{costante}$ e $\vec{a}_C = 0$ **MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO**
- 3) $\vec{a}_T = f(t) \vec{T}$ e $\vec{a}_C = 0$ **MOTO RETTILINEO VARIO**

L'ACCELERAZIONE TANGENZIALE È UNA FUNZIONE DEL TEMPO $f(t)$ CHE VARIA AD OGNI ISTANTE (FATTA MOTO ACCELERATO, POI UNIFORME E INFINE ACCELERATO).

- 4) $\vec{a}_T = 0$ e $|\vec{a}_C| = \text{costante}$ **MOTO CIRCOLARE UNIFORME**

↳ MOTO CHE $\vec{a}_T = 0$ LA VELOCITÀ SCALARE È COSTANTE:

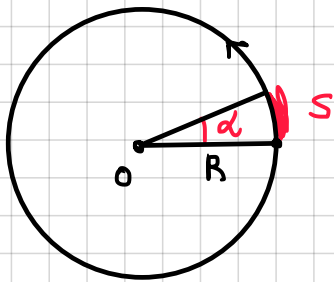
$$|v| = \frac{ds}{dt} = \text{costante} \Rightarrow a_c = \frac{v^2}{R} \quad \text{QUINDI ANCHE } R \text{ È COSTANTE.}$$

- 5) $\vec{a}_T = 0$ e $\vec{a}_C = f(t) \cdot \vec{n}$ **MOTO CURVILINEO UNIFORME**

↳ QUINDI IL CORPO VIAGGIA A VELOCITÀ ANCORA COSTANTE:

$|v| = \frac{ds}{dt} = \text{costante}$, TUTTAVIA $\vec{a}_C$ DIPENDE DA $f(t)$ LUNGO IL VETTORE NORMALE, QUINDI CAMBIA NEL TEMPO E QUINDI LA CURVA SI "AUGURA" E "STRINGE" CONTINUAMENTE.

MOTO CIRCOLARE: MOTO CHE AVVIENE LUNGO UNA CIRCONFERENZA O ARCO DI CIRCONFERENZA.



$\vec{v}(t)$ È NOTO SE $s(t) = R\alpha(t)$ È NOTO.

$$\omega_m = \frac{\Delta\alpha}{\Delta t} \quad [\text{RAD}/s]$$

$$\omega_{ist.}(t) = \frac{d\alpha}{dt}$$

→ VELOCITÀ ANGOLARE

IL MOTO CIRCOLARE È UNIFORME SE ω È COSTANTE NEL TEMPO.

INTEGRANDO ω COSTANTE RISPETTO AL TEMPO

$$\int \frac{d\alpha}{dt} dt = \int \omega dt = \omega \int 1 dt = \omega \cdot t = \alpha$$

$$\text{QUINDI: } \alpha - \alpha_0 = \omega(t - t_0)$$

T = PERIODO DEL MOTO (TEMPO PER COMPIERE UN GIRO).

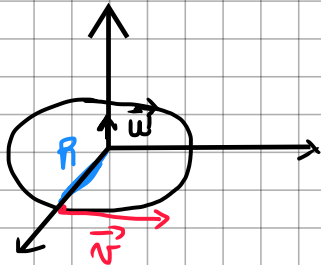
f = $\frac{1}{T}$ È LA FREQUENZA (NUMERO DI GIRI/s) [HERTZ]

CON $t = T$ SEGUE $2\pi = \omega \cdot T$ QUINDI

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

LA VELOCITÀ SCALARE: $|\vec{v}| = \frac{ds}{dt} = \frac{d(R\alpha)}{dt} = R\omega$

LA VELOCITÀ ANGOLARE È UN VETTORE: $\vec{\omega} = \frac{d\alpha}{dt} \cdot \vec{n}$



$$\vec{\omega} \perp R, \vec{\omega} \perp \vec{n} \text{ E } \vec{n} = \vec{\omega} \times R$$

PRODOTTO VETTORIALE

ACCELERAZIONE ANGOLARE: $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\alpha}{dt^2} \left[\text{RAD/s}^2 \right]$

SE IL MOTO È CIRCOLARE: $|\vec{a}_T| = \frac{d|\vec{v}|}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} = \frac{d^2R\alpha}{dt^2} =$

$$= R \frac{d^2\alpha}{dt^2} = R \cdot a$$

$$|a_c| = \frac{|\vec{v}|^2}{R} = \frac{R^2 \cdot |\vec{\omega}|^2}{R} = R \cdot |\vec{\omega}|^2$$

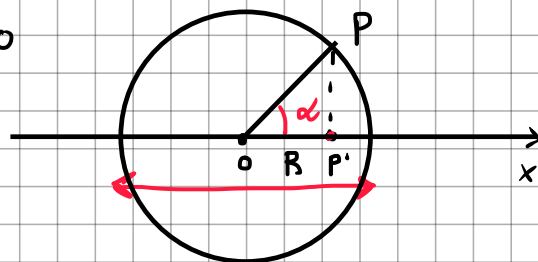
$$\begin{cases} \vec{a}_T = R \cdot a \\ \vec{a}_c = R \cdot \omega^2 \end{cases}$$

MOTO ARMONICO: È IL MOTO IN CUI L'ACCELERAZIONE È PROPORZIONALE ALLO SPOSTAMENTO (COME UN PENDOLO CHE OSCILLA) E SEGNO OPPOSTO.

$$\vec{a} = -\omega^2 \vec{r} \quad \vec{r} = \text{SPOSTAMENTO LA POSIZIONE DI EQUILIBRIO}$$

ALLA FINE È LA PROIEZIONE DI UN MOTO CIRCOLARE UNIFORME SU UN DIAMETRO DEL CERCHIO:

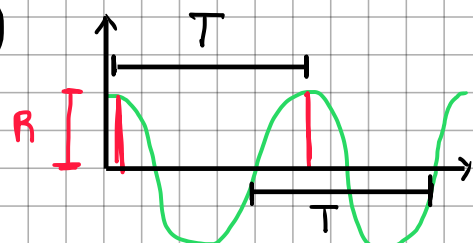
R CHE È IL RAGGIO È L'AMPIEZZA DEL MOTO ARMONICO.



P HA COORDINATE $(x, y) = (R \cos \alpha, R \sin \alpha)$
 $P' = x = R \cos \alpha$

$$\alpha = \omega \cdot t \Rightarrow x(t) = R \cdot \cos(\omega \cdot t)$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$



MOTO DEL PROIETTILE: IL MOTO AVVIENE IN 2 DIMENSIONI (x, y) .

L'UNICA ACCELERAZIONE È LA **GRAVITÀ**: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

LUNGO L'ASSE DELLE x IL CORPO VIAGGIA DI **MOTO RETTILINEO UNIFORME**
MENTRE SULL'ASSE DELLE y VIAGGIA DI **MOTO ACCELERATO** ($a_y = -g$).

ALTEZZA MASSIMA:

$$y_{\text{MAX}} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{v_0^2 \sin^2(\alpha)}{2g}$$

GITTATA: LA DISTANZA ORIZZONTALE TOTALE PERCORSA PRIMA DI TOCCARE DI NUOVO TERRA.

$$X_G = \frac{2v_{0x}v_{0y}}{g}$$

$$\begin{cases} v_{0x} = |\vec{v}_0| \cos(\alpha) \\ v_{0y} = |\vec{v}_0| \sin(\alpha) \end{cases}$$

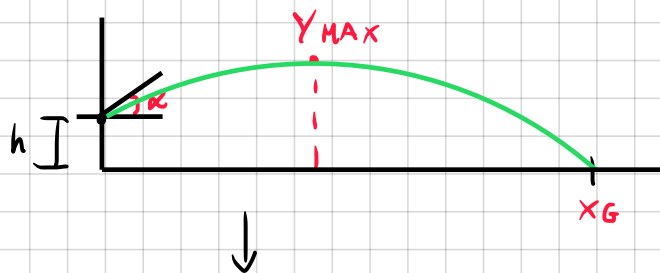
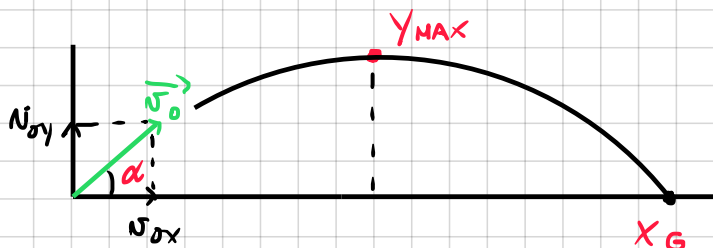
$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0x}t \\ y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

QUALE ANGOLO MASSIMIZZA LA GITTATA?

$$v_{0x} = |\vec{v}_0| \cos(\alpha); \quad v_{0y} = |\vec{v}_0| \sin(\alpha)$$

$$X_G = \frac{2}{g} |\vec{v}_0| \cos(\alpha) \sin(\alpha) = \frac{2}{g} |\vec{v}_0| \sin(2\alpha) \quad \text{CHE È MASSIMO SE}$$

$$2\alpha = \frac{\pi}{2} \quad \text{CIOÈ} \quad \alpha = \frac{\pi}{4}$$



SE SPARO DA UNA POSIZIONE
RIALZATA, L'ANGOLO CHE MASS.

LA GITTATA È $\alpha < \frac{\pi}{4}$